Менопауза

> Этот грубый перевод статьи «Menopause» с английского языка требуется улучшить (см. Рекомендации по переводу). Статья, целиком являющаяся машинным переводом, может быть удалена на ос Узнать боль

> Стиль этой статьи неэнциклопедичен или нарушает нормы литературного русского языка. Узнать боль

Менопауза[1] — окончательное прекращение менструальных циклов у женщин. ***Пременопаузальный период*** длится до значительного изменения регулярности циклов — перименопаузы. Менопауза обычно наступает между 49 и 52 годами[2]. Медицинские работники часто определяют менопаузу как произошедшую, когда у женщины не было менструации в течение года[3]. Это также может быть обусловлено снижением выработки гормонов яичниками[4]. У женщин, которые перенесли операцию по удалению матки, но все ещё имеют яичники, можно считать что менопауза произошла во время операции или когда уровень гормонов упал[4]. После удаления матки симптомы обычно появляются раньше, в среднем в возрасте 45 лет[5].

В годы, предшествующие менопаузе, менструальные циклы у женщины обычно становятся нерегулярными[6][7], что означает, что периоды могут быть длиннее или короче по продолжительности или быть меньше или тяжелее в объёме жидкостей[6]. В это время женщины часто испытывают приливы жара; они обычно длятся от 30 секунд до десяти минут и могут быть связаны с дрожью, потливостью и покраснением кожи[6]. Приливы часто прекращаются через год или два[8]. Другие симптомы могут включать сухость влагалища, проблемы со сном и изменения настроения[6]. Тяжесть симптомов у женщин разная[8]. Хотя часто полагают, что менопауза связана с увеличением сердечно-сосудистых заболеваний, это в первую очередь происходит из-за увеличения возраста и не имеет прямой связи с менопаузой[8].

Менопауза обычно является естественным изменением[9]. Это может произойти раньше у тех, кто курит табак[3][10]. Другие причины включают операцию по удалению обоих яичников или некоторые виды химиотерапии[3]. На физиологическом уровне менопауза происходит из-за уменьшения выработки яичниками гормонов эстрогена и прогестерона[11]. Хотя обычно это не требуется, диагноз менопаузы можно подтвердить путём измерения уровня гормонов в крови или моче[12]. Менопауза — это противоположность менархе, времени, когда у девушки начинаются месячные[13].

Специфическое лечение обычно не требуется. Некоторые симптомы, однако, могут быть облегчены при лечении. Что касается обострений, часто рекомендуется избегать курения, кофеина и алкоголя. Доказательств эффективности альтернативной медицины не найдено. Сон в прохладной комнате и использование вентилятора могут помочь.

Признаки и симптомы

Во время раннего перехода менопаузы менструальные циклы остаются регулярными, но интервал между циклами начинает удлиняться. Уровень гормонов начинает колебаться. Овуляция может происходить не с каждым циклом[14].

Термин менопауза относится к моменту времени, который следует через год после последней менструации[14]. Во время менопаузального перехода и после менопаузы женщины могут испытывать широкий спектр симптомов.

Влагалище и матка

В постменопаузальном периоде происходят инволюционные процессы: уменьшается масса матки с замещением её мышечных элементов соединительнотканными, истончается эндометрий, а слизистая оболочка влагалища истончается и атрофируется. По причине отсутствия субстрата для развития лактобацилл нарушается биоценоз влагалища[15].

Во время перехода к менопаузе менструальные циклы могут показывать более короткие циклы (на 2—7 дней), более длинные циклы остаются возможными. Могут быть нерегулярные кровотечения (светлее, более тяжелые)[14]. Женщины, приближающиеся к менопаузе, часто испытывают дисфункциональное маточное кровотечение из-за гормональных изменений, сопровождающих менопаузальный переход. Пятна или кровотечение могут быть просто связаны с атрофией влагалища, доброкачественной раной (полип или повреждение) или могут быть функциональной реакцией эндометрия. Европейское общество менопаузы и андропаузы выпустило руководство по оценке эндометрия, который обычно является основным источником пятен или кровотечений[16].

Однако у женщин в постменопаузе любое генитальное кровотечение является тревожным симптомом, который требует соответствующего исследования, чтобы исключить возможность возникновения злокачественных заболеваний.

Симптомы, которые могут появиться во время менопаузы и продолжаться в постменопаузе, включают[14]:

- болезненный половой акт;
- сухость влагалища;
- атрофический вагинит — истончение мембран вульвы, влагалища, шейки матки и наружных мочевых путей, наряду со значительным сокращением и потерей эластичности всех наружных и внутренних половых органов.

Другие физические симптомы

Другие физические симптомы менопаузы включают недостаток энергии, боль в суставах, скованность, боль в спине, увеличение груди, учащённое сердцебиение, головную боль,

головокружение, сухость, зуд кожи, покалывание кожи, увеличение веса, недержание мочи[17], нарушения сна[18][19][20], сильную ночную потливость и приливы жара[14].

Психологические симптомы

Психологические симптомы включают тревогу, ухудшение памяти, неспособность сосредоточиться, депрессивное настроение, раздражительность, перепады настроения и меньший интерес к сексуальной активности[14][21].

Связанные с менопаузой когнитивные нарушения можно спутать с лёгкими когнитивными нарушениями, которые предшествуют деменции[22]. Забывчивость поражает примерно половину женщин в период менопаузы и, вероятно, вызвана снижением уровня эстрогена в мозге[23] или, возможно, уменьшением притока крови к мозгу во время приливов[24].

Диагностика

Способы оценки воздействия на женщин некоторых из этих эффектов менопаузы, включают в себя опросник Грин климактерической шкалы[25], шкалу Сервантеса[26] и шкалу оценки менопаузы[18].

Пременопауза

Пременопауза — это термин, используемый для обозначения лет, предшествующих последнему периоду, когда уровни репродуктивных гормонов становятся все более изменчивыми и более низкими, а также присутствуют эффекты отмены гормонов[27]. Предменопауза начинается за некоторое время до того, как месячные циклы становятся заметно нерегулярными во времени[28].

Перименопауза

Термин «перименопауза» (от др.-греч. περί — «вокруг, около», буквально «вокруг менопаузы») относится к переходу менопаузы за годы до даты последнего эпизода кровотечения[11][7][29][30]. Согласно Североамериканскому обществу менопаузы, этот переход может длиться от четырёх до восьми лет[31]. Центр исследований менструального цикла и овуляции описывает его как период, заканчивающийся через 12 месяцев после последнего менструального цикла[32].

Во время перименопаузы уровень эстрогена в среднем примерно на 20—30 % ниже, чем во время пременопаузы, часто с большими колебаниями[32]. Эти колебания вызывают многие физические изменения во время перименопаузы, а также менопаузы, особенно в течение последних 1—2 лет перименопаузы (до менопаузы)[29][33]. Некоторые из этих изменений — приливы, ночные поты, проблемы со сном, перепады настроения, сухость или атрофия влагалища, недержание мочи, остеопороз и болезни сердца[32]. В этот период рождаемость снижается, но считается, что она не достигает нуля до официальной даты менопаузы.

Официальная дата определяется задним числом, через 12 месяцев после последнего появления менструальной крови.

Менопауза обычно начинается в возрасте от 40 до 50 лет (в среднем 47,5)[34][35]. Продолжительность перименопаузы может составлять до восьми лет[35]. Женщины часто, но не всегда, начинают эти переходы (перименопауза и менопауза) примерно в то же время, что и их мать[36].

Лечение

Симптомы перименопаузы могут быть облегчены с помощью медикаментозного и комплементарного вмешательств[37], например при использовании: заместительной гормональной терапии (ЗГТ), клонидина, габапентина или селективных ингибиторов обратного захвата серотонина[37][38]. Доказательств эффективности альтернативной медицины не найдено[8].

В 2025 г. был одобрен элинзанетант.

Психология

Один обзор показал, что внимательность и когнитивно-поведенческая терапия уменьшают количество женщин, страдающих от приливов[39]. Другой обзор нашел недостаточно доказательств, чтобы сделать такой вывод[40].

Упражнения

Считается, что физические упражнения уменьшают симптомы постменопаузы за счет повышения уровня эндорфинов, которые уменьшаются по мере уменьшения выработки эстрогена[41]. Кроме того, высокий Индекс массы тела является фактором риска развития вазомоторных симптомов. Тем не менее, недостаточно доказательств, подтверждающих пользу снижения веса для лечения симптомов[42]. Существуют разные точки зрения на преимущества физических упражнений. В то время как один обзор показал, что не было качественных данных, подтверждающих пользу от физических упражнений[41], другой обзор рекомендовал регулярные здоровые физические упражнения для уменьшения сопутствующих заболеваний, улучшения настроения и симптомов тревоги, улучшения когнитивных функций и снижения риска переломов[43]. Йога и подобные ей упражнения могут помочь с симптомами постменопаузы[44].

Общество и культура

Слово менопауза было изобретено французскими врачами в начале девятнадцатого века[45]. Некоторые из них отметили, что у крестьянок не было жалоб на прекращение менструаций, в то время как у городских женщин среднего класса было много тревожных симптомов. Врачи

в это время считали, что симптомы являются результатом городского образа жизни сидячего поведения, употребления алкоголя, слишком большого количества времени в помещении и переедания с недостатком свежих фруктов и овощей[46]. В Соединённых Штатах социальное положение влияет на то, как женщины воспринимают менопаузу и связанные с ней биологические эффекты. Исследования показывают, что вопрос о том, рассматривает ли женщина менопаузу как медицинскую проблему или ожидаемое изменение жизни, зависит от её социально-экономического статуса[47]. Убеждение, в рамках которого женщина рассматривает менопаузу, влияет на то, как она к ней относится. Женщины, которые понимают менопаузу как состояние здоровья, оценивают её значительно более негативно, чем те, кто рассматривает её как жизненный переход или символ старения[48].

У животных

Менопауза наблюдалась у нескольких видов приматов[49], макак-резус[50] и шимпанзе[51]. Менопауза также отмечена у ряда других видов позвоночных, включая слонов[52], короткоплавниковых гринд[53], косаток[54], нарвалов[55], белух[55], гуппи[56]. Однако, за исключением короткоплавниковых гринд, косаток, нарвалов и белух, примеры, как правило, относятся к неволе, и они не обязательно отражают то, что происходит в природных популяциях в дикой природе[55].

Эволюционное значение

Существуют различные гипотезы возникновения менопаузы у человека в ходе эволюции. В частности, гипотеза бабушки объясняет эволюционные преимущества менопаузы общим ростом выживаемости потомства благодаря переключению женщины с собственного воспроизводства на помощь своим детям с их потомством (то есть участие в воспитании своих внуков).

Беременность и роды после менопаузы

С помощью ЭКО и донорских яйцеклеток или своих замороженных яйцеклеток, можно с помощью врачей родить ребёнка[57] [58][59]. С помощью ЭКО и донорских яйцеклеток женщины могут родить до 60 и даже старше, если хорошее здоровье[60] В России в 2021 году женщины старше 40 лет родили более чем 56 800 детей, 287 женщин родили в возрасте от 50 до 60 лет, а в 2019 году их было 296, 11 рожениц старше 60 лет, в 2019 году 19 женщин старше 60 родили детей, 5 из них родили первенцев [61][62][63]. Возможность забеременеть эмбрионом без патологиий с помощью ЭКО после 45 лет составляет от 1% до 15%, если использовать свои яйцеклетки, и 75 % если использовать свои замороженные яйцеклетки до 35 лет, или донорские яйцеклетки[64].

В США в в 2012 году женщины за 50 родили 600 детей[65]. В основном беременность после менопаузы доступна богатым женщинам, так как стоимость донорской яйцеклетки в России от 200 000 рублей и выше, или тем кто заморозил яйцеклетки в молодости до 30 лет,в 34 года для ЭКО нужно 10 яйцеклеток, в 37 лет – 20, в 42 года – 61, можно заморозить эмбрионы, выживаемость эмбрионов выше[66][67][68].

См. также

- Менструация
- Андропауза
- Климакс

Примечания

1. Менопауза (https://бмэ.орг/index.php/МЕНОПАУЗА) // Большая медицинская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. Б. В. Петровский. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1981. — Т. 15 : Меланома — Мудров. — 576 с. : ил.
2. *Takahashi T. A., Johnson K. M.* Menopause (англ.) // The Medical Clinics of North America : journal. — 2015. — May (vol. 99, no. 3). — P. 521—534. — doi:10.1016/j.mcna.2015.01.006 (https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.mcna.2015.01.006) . — PMID 25841598 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25841598) .
3. What is menopause? (http://www.nichd.nih.gov/health/topics/menopause/conditioninfo/Pages/default.aspx) Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development (28 июня 2013). Дата обращения: 8 марта 2015. Архивировано (https://web.archive.org/web/20150319224154/http://www.nichd.nih.gov/health/topics/menopause/conditioninfo/Pages/default.aspx) 19 марта 2015 года.
4. *Sievert, Lynnette Leidy.* Menopause : a biocultural perspective (https://books.google.com/books?id=fWH606kOGYQC&pg=PA81) . — [Online-Ausg.]. — New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press, 2006. — С. 81. — ISBN 9780813538563. — [Архивировано (https://web.archive.org/web/20170910181403/https://books.google.com/books?id=fWH606kOGYQC&pg=PA81) 10 сентября 2017 года.]
5. International position paper on women's health and menopause: a comprehensive approach (https://books.google.com/books?id=NCzYsz6Uv0IC&pg=PA36) (англ.). — DIANE Publishing, 2002. — P. 36. — ISBN 9781428905214. — [Архивировано (https://web.archive.org/web/20170910181403/https://books.google.com/books?id=NCzYsz6Uv0IC&pg=PA36) 10 сентября 2017 года.]

6. What are the symptoms of menopause? (http://www.nichd.nih.gov/health/topics/menopause/conditioninfo/Pages/symptoms.aspx) Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development (6 мая 2013). Дата обращения: 8 марта 2015. Архивировано (https://web.archive.org/web/20150320015025/http://www.nichd.nih.gov/health/topics/menopause/conditioninfo/Pages/symptoms.aspx) 20 марта 2015 года.
7. What Is Menopause? (https://www.nia.nih.gov/health/what-menopause) *National Institute on Aging*. Дата обращения: 6 октября 2018. Архивировано (https://web.archive.org/web/20181007073716/https://www.nia.nih.gov/health/what-menopause) 7 октября 2018 года.
8. **Ошибка в сносках[?]: Неверный тег `<ref>`; для сносок `PubMed2013` не указан текст**
9. What causes menopause? (http://www.nichd.nih.gov/health/topics/menopause/conditioninfo/Pages/causes.aspx) Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development (6 мая 2013). Дата обращения: 8 марта 2015. Архивировано (https://web.archive.org/web/20150402091652/http://www.nichd.nih.gov/health/topics/menopause/conditioninfo/Pages/causes.aspx) 2 апреля 2015 года.
10. *Warren, volume editors, Claudio N. Soares, Michelle.* The menopausal transition : interface between gynecology and psychiatry (https://archive.org/details/menopausaltransi00soar) (англ.). — [Online-Ausg.]. — Basel: Karger, 2009. — P. 73 (https://archive.org/details/menopausaltransi00soar/page/73) . — ISBN 978-3805591010.
11. **Ошибка в сносках[?]: Неверный тег `<ref>`; для сносок `NIH2013Def` не указан текст**
12. How do health care providers diagnose menopause? (http://www.nichd.nih.gov/health/topics/menopause/conditioninfo/Pages/diagnosed.aspx) Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development (6 мая 2013). Дата обращения: 8 марта 2015. Архивировано (https://web.archive.org/web/20150402143650/http://www.nichd.nih.gov/health/topics/menopause/conditioninfo/Pages/diagnosed.aspx) 2 апреля 2015 года.
13. *Wood, James.* 9 (https://books.google.com/books?id=I0_SrDBNy24C&pg=PA401) // Dynamics of Human Reproduction: Biology, Biometry, Demography (https://books.google.com/books?id=I0_SrDBNy24C&pg=PA401) (англ.). — Transaction Publishers. — P. 401. — ISBN 9780202365701. — [Архивировано (https://web.archive.org/web/20170910181403/https://books.google.com/books?id=I0_SrDBNy24C&pg=PA401) 10 сентября 2017 года.]
14. *Hoffman, Barbara.* Williams Gynecology (https://archive.org/details/williamsgynecolo0000unse/page/555) . — New York: McGraw-Hill Medical, 2012. — С. 555—556. — ISBN 9780071716727.
15. Гинекология / под ред. В. Е. Радзинского, А. М. Фукса. — М., 2014. — С. 136. — 1000 с. — ISBN 978-5-9704-2758-3.

16. *Dreisler E., Poulsen L. G., Antonsen S. L., Ceausu I., Depypere H., Erel C. T., Lambrinoudaki I., Pérez-López F. R., Simoncini T., Tremollieres F., Rees M., Ulrich L. G.* EMAS clinical guide: assessment of the endometrium in peri and postmenopausal women (англ.) // Maturitas : journal. — 2013. — June (vol. 75, no. 2). — P. 181—190. — doi:10.1016/j.maturitas.2013.03.011 (https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.maturitas.2013.03.011) . — PMID 23619009 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23619009) .

17. *Pérez-López F. R., Cuadros J. L., Fernández-Alonso A. M., Chedraui P., Sánchez-Borrego R., Monterrosa-Castro A.* Urinary incontinence, related factors and menopause-related quality of life in mid-aged women assessed with the Cervantes Scale (англ.) // Maturitas : journal. — 2012. — December (vol. 73, no. 4). — P. 369—372. — doi:10.1016/j.maturitas.2012.09.004 (https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.maturitas.2012.09.004) . — PMID 23041251 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23041251) .

18. *Chedraui P., Pérez-López F. R., Mendoza M., Leimberg M. L., Martínez M. A., Vallarino V., Hidalgo L.* Factors related to increased daytime sleepiness during the menopausal transition as evaluated by the Epworth sleepiness scale (англ.) // Maturitas : journal. — 2010. — January (vol. 65, no. 1). — P. 75—80. — doi:10.1016/j.maturitas.2009.11.003 (https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.maturitas.2009.11.003) . — PMID 19945237 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19945237) .

19. *Arakane M., Castillo C., Rosero M. F., Peñafiel R., Pérez-López F. R., Chedraui P.* Factors relating to insomnia during the menopausal transition as evaluated by the Insomnia Severity Index (англ.) // Maturitas : journal. — 2011. — June (vol. 69, no. 2). — P. 157—161. — doi:10.1016/j.maturitas.2011.02.015 (https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.maturitas.2011.02.015) . — PMID 21444163 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21444163) .

20. *Monterrosa-Castro A., Marrugo-Flórez M., Romero-Pérez I., Chedraui P., Fernández-Alonso A. M., Pérez-López F. R.* Prevalence of insomnia and related factors in a large mid-aged female Colombian sample (англ.) // Maturitas : journal. — 2013. — April (vol. 74, no. 4). — P. 346—351. — doi:10.1016/j.maturitas.2013.01.009 (https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.maturitas.2013.01.009) . — PMID 23391501 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23391501) .

21. *Llaneza P., García-Portilla M. P., Llaneza-Suárez D., Armott B., Pérez-López F. R.* Depressive disorders and the menopause transition (англ.) // Maturitas : journal. — 2012. — February (vol. 71, no. 2). — P. 120—130. — doi:10.1016/j.maturitas.2011.11.017 (https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.maturitas.2011.11.017) . — PMID 22196311 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22196311) .

22. *Panay, Nick; Briggs, Paula; Kovacs, Gab.* Memory and Mood in the Menopause (https://books.google.com/books?id=UZ9rCgAAQBAJ&pg=PA91) // Managing the Menopause: 21st Century Solutions (англ.). — Cambridge University Press, 2015. — ISBN 9781316352717.

23. *Birkhaeuser, Martin; Genazzani, Andrea R.* Pre-Menopause, Menopause and Beyond: Volume 5: Frontiers in Gynecological Endocrinology (https://books.google.com/books?id=JtBJDwAAQBAJ&pg=PA38) (англ.). — Springer, 2018. — P. 38—39. — ISBN 9783319635408.

24. *Papadakis, Maxine A.; McPhee, Stephen J.; Rabow, Michael W.* Current Medical Diagnosis and Treatment 2018, 57th Edition (https://books.google.com/books?id=xTExDwAAQBAJ) (англ.). — McGraw Hill Professional, 2017. — P. 1212. — ISBN 9781259861499.

25. *Greene J. G.* Constructing a standard climacteric scale (англ.) // Maturitas : journal. — 1998. — May (vol. 29, no. 1). — P. 25—31. — doi:10.1016/s0378-5122(98)00025-5 (https://dx.doi.org/10.1016%2Fs0378-5122%2898%2900025-5) . — PMID 9643514 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9643514) .

26. *Monterrosa-Castro A., Romero-Pérez I., Marrugo-Flórez M., Fernández-Alonso A. M., Chedraui P., Pérez-López F. R.* Quality of life in a large cohort of mid-aged Colombian women assessed using the Cervantes Scale (англ.) // Menopause : journal. — 2012. — August (vol. 19, no. 8). — P. 924—930. — doi:10.1097/gme.0b013e318247908d (https://dx.doi.org/10.1097%2Fgme.0b013e318247908d) . — PMID 22549166 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22549166) .

27. *Harlow S. D., Gass M., Hall J. E., Lobo R., Maki P., Rebar R. W., Sherman S., Sluss P. M., de Villiers T. J.* Executive summary of the Stages of Reproductive Aging Workshop + 10: addressing the unfinished agenda of staging reproductive aging (англ.) // Fertility and Sterility : journal. — 2012. — April (vol. 97, no. 4). — P. 843—851. — doi:10.1016/j.fertnstert.2012.01.128 (https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.fertnstert.2012.01.128) . — PMID 22341880 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22341880) . — PMC 3340904 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/article) .

28. *Schneider, Hermann P.G.; Naftolin, Frederick.* Climacteric medicine where do we go? (https://books.google.com/books?id=jaOebeNbAkUC&pg=PA28) . — London: Taylor & Francis, 2005. — C. 28. — ISBN 9780203024966.

29. What Is Perimenopause? (https://www.webmd.com/menopause/guide/guide-perimenopause#1) . *WebMD*. Архивировано (https://web.archive.org/web/20181007040133/https://www.webmd.com/menopause/guide/guide-perimenopause#1) 7 октября 2018. Дата обращения: 8 ноября 2019.

30. Perimenopause - Symptoms and causes (https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/perimenopause/symptoms-causes/syc-20354666) . *Mayo Clinic*. Архивировано (https://web.archive.org/web/20181103012138/https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/perimenopause/symptoms-causes/syc-20354666) 3 ноября 2018. Дата обращения: 8 ноября 2019.

31. Menopause 101 (http://www.menopause.org/for-women/menopauseflashes/menopause-101-a-primer-for-the-perimenopausal) . *A primer for the perimenopausal*. The North American Menopause Society. Дата обращения: 11 апреля 2013. Архивировано (https://web.archive.org/web/20130410111346/http://www.menopause.org/for-women/menopauseflashes/menopause-101-a-primer-for-the-perimenopausal) 10 апреля 2013 года.

32. *Prior, Jerilynn.* Perimenopause (http://www.cemcor.ca/help_yourself/perimenopause) . Centre for Menstrual Cycle and Ovulation Research (CeMCOR). Дата обращения: 10 мая 2013. Архивировано (https://web.archive.org/web/20130225055347/http://cemcor.ca/help_yourself/perimenopause) 25 февраля 2013 года.

33. *Chichester M., Ciranni P.* Approaching menopause (but not there yet!): caring for women in midlife (англ.) // Nursing for Women's Health : journal. — Vol. 15, no. 4. — P. 320—324. — doi:10.1111/j.1751-486X.2011.01652.x (https://dx.doi.org/10.1111%2Fj.1751-486X.2011.01652.x) . — PMID 21884497 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21884497) .

34. *Hurst, Bradley S.* Disorders of menstruation (https://books.google.com/books?id=wVkKVsCdNIkC&pg=PT247) . — Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell, 2011. — ISBN 9781444391817.

35. *McNamara M., Batur P., DeSapri K. T.* In the clinic. Perimenopause (англ.) // Annals of Internal Medicine : journal. — 2015. — February (vol. 162, no. 3). — P. ITC1—15. — doi:10.7326/AITC201502030 (https://dx.doi.org/10.7326%2FAITC201502030) . — PMID 25643316 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25643316) .

36. *Kessenich, Cathy.* Inevitable Menopause (http://ce.nurse.com/course/CE232-60/inevitable-menopause/) . Дата обращения: 11 апреля 2013. Архивировано (https://web.archive.org/web/20131102015353/http://ce.nurse.com/course/ce232-60/inevitable-menopause) 2 ноября 2013 года.

37. **Ошибка в сносках[?]: Неверный тег `<ref>` ; для сносок `NIH2013Tx` не указан текст**

38. *Krause M. S., Nakajima S. T.* Hormonal and nonhormonal treatment of vasomotor symptoms (англ.) // Obstetrics and Gynecology Clinics of North America : journal. — 2015. — March (vol. 42, no. 1). — P. 163—179. — doi:10.1016/j.ogc.2014.09.008 (https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.ogc.2014.09.008) . — PMID 25681847 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25681847) .

39. *van Driel, CM; Stuursma, A; Schroevers, MJ; Mourits, MJ; de Bock, G. H.* Mindfulness, cognitive behavioural and behaviour-based therapy for natural and treatment-induced menopausal symptoms: a systematic review and meta-analysis (англ.) // BJOG : An International Journal of Obstetrics and Gynaecology : journal. — 2018. — 15 March (vol. 126, no. 3). — P. 330—339. — doi:10.1111/1471-0528.15153 (https://dx.doi.org/10.1111%2F1471-0528.15153) . — PMID 29542222 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29542222) . — PMC 6585818 (h

40. *Goldstein, KM; Shepherd-Banigan, M; Coeytaux, RR; McDuffie, JR; Adam, S; Befus, D; Goode, AP; Kosinski, AS; Masilamani, V; Williams J. W., Jr.* Use of mindfulness, meditation and relaxation to treat vasomotor symptoms (англ.) // Climacteric : The Journal of the International Menopause Society : journal. — 2017. — April (vol. 20, no. 2). — P. 178—182. — doi:10.1080/13697137.2017.1283685 (https://dx.doi.org/10.1080%2F13697137.2017.1283685) . — PMID 28286985 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28286985) .

41. *Hickey, Martha; Szabo, Rebecca A; Hunter, Myra S.* Non-hormonal treatments for menopausal symptoms (англ.) // BMJ : journal. — 2017. — 23 November (vol. 359). — P. j5101. — ISSN 0959-8138 (https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnl&q=n2:0959-8138) . — doi:10.1136/bmj.j5101 (https://dx.doi.org/10.1136%2Fbmj.j5101) . — PMID 29170264 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29170264) .

42. *Moore, Thea R.; Franks, Rachel B.; Fox, Carol.* Review of Efficacy of Complementary and Alternative Medicine Treatments for Menopausal Symptoms (англ.) // Journal of Midwifery & Women's Health : journal. — 2017. — May (vol. 62, no. 3). — P. 286—297. — doi:10.1111/jmwh.12628 (https://dx.doi.org/10.1111%2Fjmwh.12628) . — PMID 28561959 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28561959) .

43. *Grindler, Natalia M.; Santoro, Nanette F.* Menopause and exercise (англ.) // Menopause : journal. — 2015. — Vol. 22, no. 12. — P. 1351—1358. — ISSN 1072-3714 (https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnl&q=n2:1072-3714) . — doi:10.1097/GME.0000000000000536 (https://dx.doi.org/10.1097%2FGME.0000000000000536) . — PMID 26382311 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26382311) .

44. *Lauche, Romy; Peng, Wenbo; Cramer, Holger.* Yoga for menopausal symptoms—A systematic review and meta-analysis (https://www.maturitas.org/article/S0378-5122(17)31026-5/abstract) (англ.) // Maturitas. — 2018. — Vol. 109. — P. 13—25. — ISSN 0378-5122 (https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnl&q=n2:0378-5122) . — doi:10.1016/j.maturitas.2017.12.005 (https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.maturitas.2017.12.005) . — PMID 29452777 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29452777) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20210828164505/https://www.maturitas.org/article/S0378-5122%2817%2931026-5/fulltext) 28 августа 2021 года.

45. Moore ADM |2022|*The French Invention of Menopause and the Medicalisation of Women's Ageing, A History*|Oxford University Press |page 85

46. Alison M. Moore, «Conceptual Layers in the Invention of Menopause in Nineteenth-Century France». *French History* 32 (2) May 2018, 226—248. doi:10.1093/fh/cry006 (https://dx.doi.org/10.1093%2Ffh%2Fcry006) .

47. Winterich, J. (August 2008). «Gender, medicine, and the menopausal body: How biology and culture influence women's experiences with menopause». Paper presented at the annual meeting of the American Sociological Association, New York. Retrieved 11 November 2008 from Allacademic.com (http://citation.allacademic.com//meta/p_mla_apa_research_citation/1/8/4/5/2/pages184526/p184526-1.php) Архивировано (https://web.archive.org/web/20120709015638/http://citation.allacademic.com/meta/p_mla_apa_research_citation/1/8/4/5/2/pages184526/p184526-1.php) 9 июля 2012 года.

48. *Gannon L., Ekstrom B.* Attitudes toward menopause: The influence of sociocultural paradigms (https://archive.org/details/sim_psychology-of-women-quarterly_1993-09_17_3/page/275) (англ.) // Psychology of Women Quarterly : journal. — 1993. — Vol. 17, no. 3. — P. 275—288. — doi:10.1111/j.1471-6402.1993.tb00487.x (https://dx.doi.org/10.1111%2Fj.1471-6402.1993.tb00487.x) .

49. *Walker M. L., Herndon J. G.* Menopause in nonhuman primates? (англ.) // Biology of Reproduction : journal. — 2008. — September (vol. 79, no. 3). — P. 398—406. — doi:10.1095/biolreprod.108.068536 (https://dx.doi.org/10.1095%2Fbiolreprod.108.068536) . — PMID 18495681 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18495681) . — PMC 2553520 (h .

50. *Walker M. L.* Menopause in female rhesus monkeys (англ.) // Am J Primatol : journal. — Wiley-Liss, 1995. — Vol. 35. — P. 59—71. — doi:10.1002/ajp.1350350106 (https://dx.doi.org/10.1002%2Fajp.1350350106) .

51. Bowden, D. M. and Williams, D. D. (1985). Aging. Adv.Vet.Sci.Comp.Med. 28: 306-41

52. *Sukumar, R.* The Asian Elephant (https://books.google.com/books?id=95MoRwdQlcYC&pg=PA179&lpg=PA179&dq=elephant+menopause&source=bl&ots=7aojlCdgn1&sig=4WnYMngrJYA_nhcEZHjvO4oZgQs&hl=en&ei=PkZGSs3uHd-MtgegtozbAw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6) . — 1992. — ISBN 9780521437585. — [Архивировано (https://web.archive.org/web/20160512173456/https://books.google.com/books?id=95MoRwdQlcYC&pg=PA179&lpg=PA179&dq=elephant+menopause&source=bl&ots=7aojlCdgn1&sig=4WnYMngrJYA_nhcEZHjvO4oZgQs&hl=en&ei=PkZGSs3uHd-MtgegtozbAw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6) 12 мая 2016 года.]

53. Marsh, H and Kasuya, T. (1986). Evidence for Reproductive Senescence in Female Cetaceans (http://www.helenemarsh.com/publications/JournalPapers/1986/MarshKasuyaSenescence1986.pdf) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20200921150757/http://www.helenemarsh.com/publications/JournalPapers/1986/MarshKasuyaSenescence1986.pdf) от 21 сентября 2020 на Wayback Machine. Report of the International Whaling Commission. 8: pp. 57-74.

54. *Brent L. J., Franks D. W., Foster E. A., Balcomb K. C., Cant M. A., Croft D. P.* Ecological knowledge, leadership, and the evolution of menopause in killer whales (англ.) // Current Biology : journal. — Cell Press, 2015. — March (vol. 25, no. 6). — P. 746—750. — doi:10.1016/j.cub.2015.01.037 (https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.cub.2015.01.037) . — Bibcode:1996CBio....6.1213A (https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1996CBio....6.1213A) . — PMID 25754636 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25754636) .

55. *Ellis S., Franks D. W., Nattrass S., Currie T. E., Cant M. A., Giles D., Balcomb K. C., Croft D. P.* Analyses of ovarian activity reveal repeated evolution of post-reproductive lifespans in toothed whales (англ.) // Scientific Reports : journal. — 2018. — August (vol. 8, no. 1). — P. 12833. — doi:10.1038/s41598-018-31047-8 (https://dx.doi.org/10.1038%2Fs41598-018-31047-8) . — Bibcode:2018NatSR...812833E (https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2018NatSR...812833E) . — PMID 30150784 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30150784) . — PMC 6110730 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6110730) .
56. *Reznick D., Bryant M., Holmes D.* The evolution of senescence and post-reproductive lifespan in guppies (Poecilia reticulata) (англ.) // PLoS Biology : journal. — 2006. — January (vol. 4, no. 1). — P. e7. — doi:10.1371/journal.pbio.0040007 (https://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pbio.0040007) . — PMID 16363919 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16363919) . — PMC 1318473 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1318473) .
57. https://docru.ru/semejnoe-zdorove/zhenskoe-zdorove/menopauza-i-klimaks/beremennost-v-klimakse-mif-ili-realnost-polnoe-rukovodstvo-dlya-zhenshhin-45/
58. https://medaboutme.ru/articles/beremennost_i_rody_v_40_let_za_i_protiv/
59. https://www.gazeta.ru/family/news/2025/09/03/26644640.shtml
60. https://woman.rambler.ru/children/42674021-ne-pozdno-stat-mamoy-kak-i-zachem-rozhayut-v-60-let/
61. https://ura.news/news/1052437369
62. https://absatz.media/news/7808-v-rossii-rodilis-11-detej-ot-zhenshin-starshe-65-let
63. https://www.uralweb.ru/news/society/553239-ot-12-do-60-i-starshe-nazvan-vozrast-rojenic-v-rossii.html
64. https://medaboutme.ru/articles/beremennost_45_rol_vozrasta_zdorove_materi_eko/
65. https://medaboutme.ru/articles/molodaya_mama_50_let_deystvitelno_pozdnie_rody/
66. https://mamadeti.ru/article/kriokonservaciya-yajcekletok-i-embrionov/
67. https://medaboutme.ru/articles/6_faktov_o_zamorozke_yaytsekletok_pro_kotorye_ne_govoryat/
68. https://skolko-stoyat.ru/skolko-stoyat-yajcekletki-zhenskie/

Ссылки

- Menopause (http://www.nhs.uk/conditions/menopause/Pages/Introduction.aspx) / NHS Choises (англ.)

> В другом языковом разделе есть более полная статья Menopause .

Сообщить об ошибке

ठ
4
7
3)